# الموارد الطبيعية في الجزائر

**الكفاءة المستهدفة:**

عزيزي الطالب: بعد الدراسة المتأنية لهذه الوحدة ستتوصل إلى:

- ❖ تحديد مناطق توزيع الموارد الطبيعية وحجم الإنتاج والاحتياطي.
- ❖ - التمييز بين الموارد المتجددة وغير المتجددة.

## تصميم الدرس

- ❖ الموارد الطبيعية
- ❖ الموارد المتجددة
- ❖ الموارد غير المتجددة
- ❖ اختبر مكتسباتك المعرفية

http://www.onefd.edu.dz
جميع الحقوق محفوظة ©

## • الموارد الطبيعية :

**أ- تعريفها :**

هي جميع الثروات السطحية والباطنية التي تنمو وتتشكل بتأثير العوامل الطبيعية، وبشكل تلقائي دون تدخل الإنسان .

**ب- أنواعها** : يمكن أن نميز وجود نوعين رئيسيين هما:

http://www.onefd.edu.dz

جميع الحقوق محفوظة ©

## أولًا- الموارد المتجددة :

تتمثل في المياه والغطاء النباتي والطاقة الشمسية.

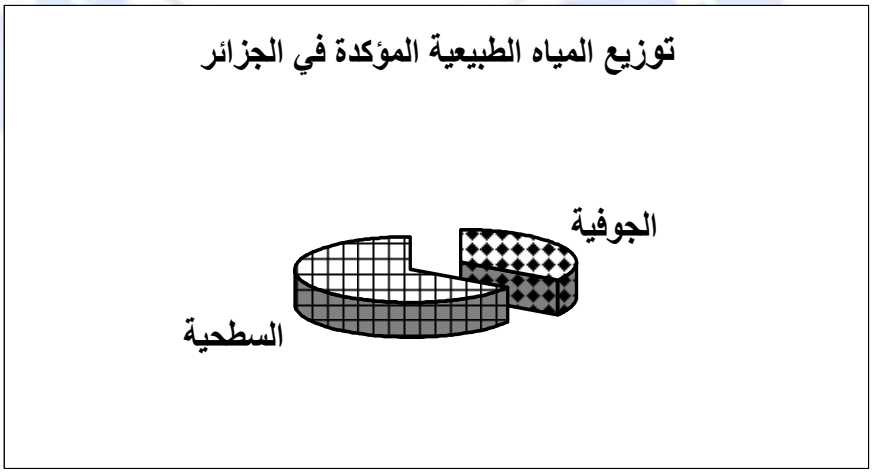
**❶- المياه** : تتجدد الثروة المائية في الجزائر بتساقط الأمطار والثلوج التي بلغ حجمها 100 مليار م³ سنويًا، لا تُستغل منها إلا 8 مليارم³، وأما كمية مياها الطبيعية المؤكدة (السطحية والجوفية معًا) فقد وصلت 19,2 مليار م³ سنويًا.مقابل 0,10 مليار م³ لمياه التحلية الإصطناعية .

جدول -1-: الموارد المائية المؤكدة في الجزائر حسب المناطق الجغرافية

| المنـــطقة | المياه السطحية | المياه الجوفية | المجمـــوع |
|---|---|---|---|
| المنطقة التليـة | 11,8 مليار م³ | 1,8 مليار م³ | 12,4 مليار م³ |
| السهول الـعليا | 0,6 مليار م³ | - | 0,6 مليار م³ |
| الجنـــوب | - | 5 مليار م³ | 5 مليار م³ |
| الجزائـــر | 12,4 مليار م³ | 6,8 مليار م³ | 19,2 مليار م³ |

جدول - 2 - : توزيع المياه الطبيعية المؤكدة في الجزائر سنة 2000

| نـوعية الميـاه | سطـــحية | جـــوفية |
|---|---|---|
| الكمية / مليار م³ | 12,4 | 6,8 |
| النســبة % | 64,6 | 33,4 |




وبلغ العجز المائي في الجزائر15,7 مليار م³ لأن حجم المياه الضائعة تجاوز 92 مليار م³ بسبب قدم السدود، وقلة عددها الذي لم يتجاوز 110 سد سنة 2005 ، طاقة تخزينها مجتمعة 4 مليار م³ منها 22 سدًا فقط فاقت طاقة إستيعابها 100 مليون م³، أكبرها سد بني هارون في ميلة شرق الجزائر، كما يوضحه الجدول رقم 3، إضافة إلى إمتلائها بالأتربة و إهمال صيانتها وشرعت الجزائر في بناء وترميم سدودها لإستغلال كافة مواردها المائية فأنجزت في مطلع القرن الـ21 سنوات(2000-2004)11 سدًا في ولايات جيجل- ميلة- باتنة – سكيكدة - تيزي وزو- البويرة- تلمسان- تيسمسيلت - عين الدفلى- البيض- بسكرة، وقدرة تخزينها جميعًا هي 1,922 مليار م³.

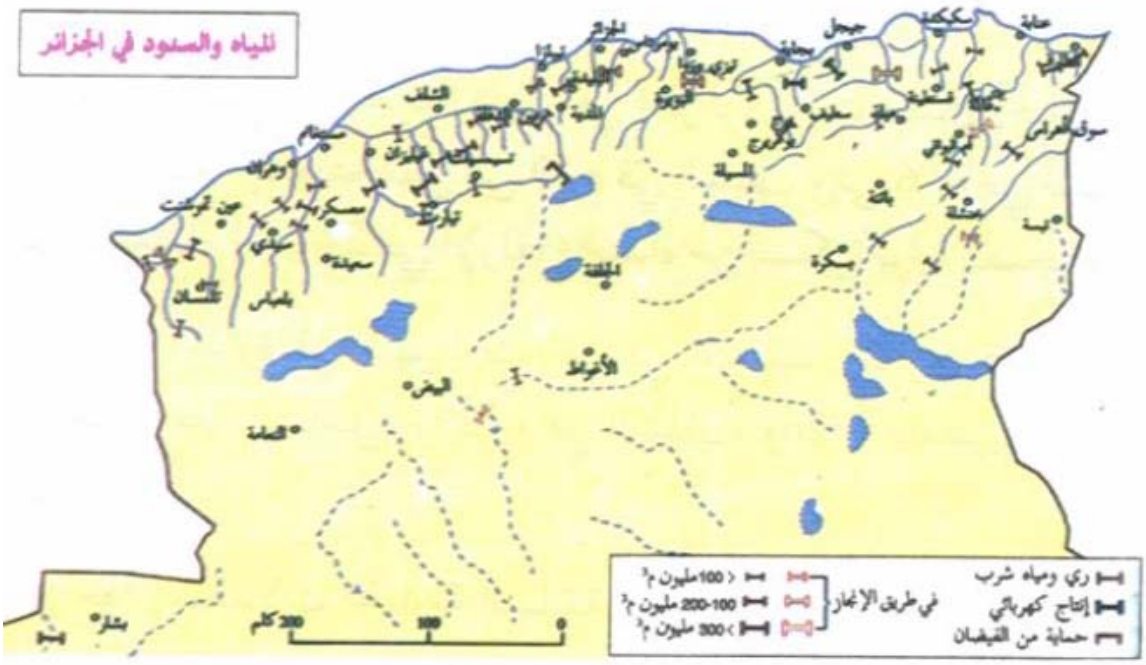
http://www.onefd.edu.dz



**أحد نماذج السدود في الجزائر**

جدول - 3 -: السدود العشر الأوائل في الجزائر

| السـدود | الولايـة | الأوديـة | تاريخ التدشين | طاقة التخزيـن |
|---|---|---|---|---|
| 1- بني هارون | ميلة | الكبير الغربي | 2003 | 960 مليون م³ |
| 2- غرغار | غليزان | الشلف | 1988 | 450 مليون م³ |
| 3- جرف التربة | بشار | غير | 1968 | 350 مليون م³ |
| 4- غريب | عين الدفلى | الشلف | 1938 | 280 مليون م³ |
| 5- سيدي يعقوب | الشلف | الشلف | 1983 | 280 مليون م³ |
| 6- س م بن عودة | غليزان | الشلف | 1978 | 235 مليون م³ |
| 7- واد الفضة | عين الدفلى | الفضة | 1932 | 228 مليون م³ |
| 8- دباغ | قالمة | بوحمدان | 1987 | 220 مليون م³ |
| 9- بورومي | البليدة | بورومي | 1985 | 188 مليون م³ |
| 10- بوغرارة | تلمسان | التافنة | 1999 | 177 مليون م³ |



جدول- 4 - : الأودية العشر الأوائل في الجزائر.

| إسم الوادي | المنبع | المصبّ | الطول/ كلم |
|---|---|---|---|
| نهر الشلف | حبال عمور | شرق مستغانم | 700 |
| الوادي الكبير -الرمل – | جبال فرجيوة | شرق جيجل | 250 |
| وادي الحمام- الهبرة - | جبال سعيدة | ارز يو | 240 |
| وادي السيق – مكارة - | جبال الضاية | ارز يو | 240 |
| وادي سيبوس | عين البيضاء | عنابة | 232 |
| وادي يسر | جبال التيطري | قرب دلس | 230 |
| وادي مجردة | جبال سوق اهراس | تونس | 230 |
| وادي الصومام -الساحل | جبال البيبان | بجاية | 210 |
| وادي الشفة | الأطلس المتيجي | غرب سيدي فرج | 203 |
| وادي التافنة | جبال تلمسان | غرب بني صاف | 170 |



أودية الجزائر في فصل الصيف



أودية الجزائر في فصل الشتاء

http://www.onefd.edu.dz
جميع الحقوق محفوظة ©

## ❷- الغطاء النباتي:

يتمثل النبات الطبيعي بالجزائر في الغابات والحشائش والنباتات الصحراوية. وكشفت الإحصائيات عن وجود 3139 نوعًا نباتيًا في الجزائر، منها 80 نباتا طبيًا، والتي وُزّعت على النحو التالي:

جدول – 5 – توزيع النباتات في لجزائر.

| أنواع النباتات | الشائعة | المحمية | النادرة | النادرة نسبيًا | النادرة جدًا |
|---|---|---|---|---|---|
| العـــدد | 1131 | 425 | 647 | 289 | 640 |

- الغابات : هي أكثر الغطاء النباتي كثافة، وقد بلغت مساحتها في الجزائر 4 مليون هكتار سنة 2000، أي بنسبة 1,6 % من المساحة العامة، وهي تتمركز شمال البلاد عند سفوح الجبال، وأبرز أنواعها هي الأحراج Maquis ،وأشجار الفلين، البلوط، الصنوبر بكافة أصنافها البحري والحلبي والكاليتوس، وأشجار الأرز، العرعار، والزيتون.

جدول- 6- : توزيع أنواع الأشجار في الجزائر سنة 2000

| الأشجار | الصنوبر | الفلين | البلوط | الأحراج | الزيتون | البقيـة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المساحة | 1,058 | 0,287 | 0,500 | 1,876 | 0,106 | 0,173 |
| النسبة % | 26,45 | 7,17 | 12,5 | 46,9 | 2,65 | 4,33 |

المرجع: Quid 2002 ص 965 .

الوحدة : مليون هكتار



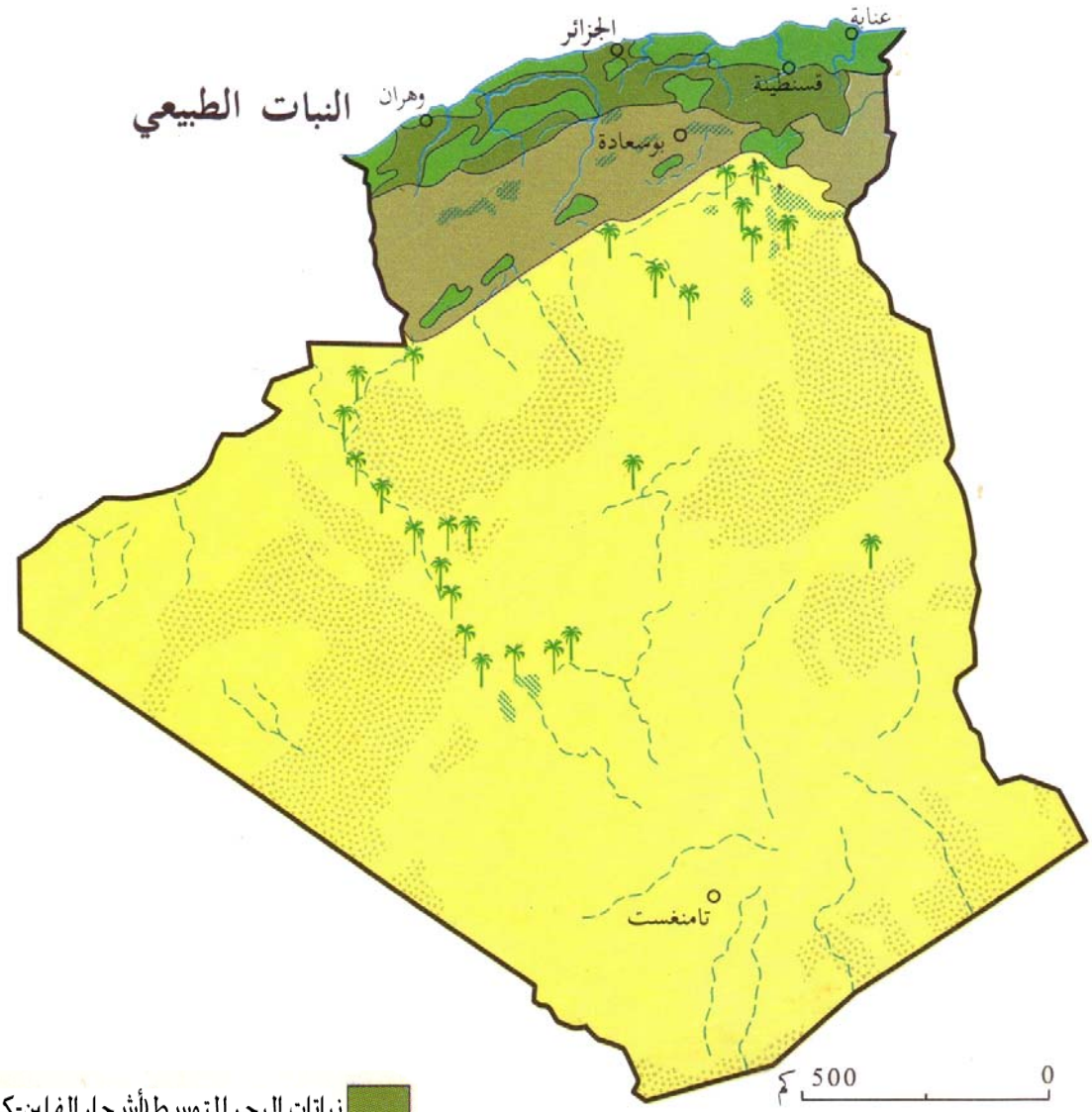
أشجار النخيل في الجنوب



النبات الطبيعي في الشمال

http://www.onefd.edu.dz

جميع الحقوق محفوظة ©




**الحشائش :**

هي من نوع حشائش الإستبس التي تنمو في المناطق شبه الجافة بين الأطلسين التلي والصحراوي،مساحتها 2,6 مليون هكتار، وهي تمتاز بقصرها مقارنةً بحشائش السافانا، وأهمها الحلفاء، الشيح، الديس، البطوم، الدرين، الطرفة، السدرة، الكداد، والسنار.

وتُعد الحلفاء التي لا يتجاوز طولها 1 م أهم الحشائش الإستبسية مساحةً بـ 440 ألف هكتار، وإنتاجًا بـ 8 آلاف طن سنويًا، وأيضًا لدورها الاقتصادي (صناعة الورق، السّدادات، القفف، السجاد والحصر، الحبال والغليون...).

- النباتات الصحراوية: هي نباتات شوكية تتميز بصغر أوراقها، وقصر جذوعها، وطول جذورها كالصبار، إضافة إلى عدة أصناف من النباتات كالعجرم، الضمران، القرندل، الدرين، والعلندة.

http://www.onefd.edu.dz
جميع الحقوق محفوظة ©



النباتات الصحراوية

## ❸ ـ الطاقة الشمسية :

تنتمي 89 % من مساحة الجزائر إلى المنطقة الحارة والجافة المعروفة بالصحراء، وهي تتعرض للإشعاع الشمسي مدة تفوق3000 ساعة سنويًا، وبمعدل
500 واط / م² في فترة النهار،
وهو ما يعني أن للجزائر طاقة
شمسية، في حالة استغلالها،
تقدر بـ1 مليار كيلو واط ساعي.
الصحراء الجزائرية

ويعود تاريخ استخدام الطاقة الشمسية في الجزائر إلى العهد الاستعماري في خمسينيات القرن العشرين لتوليد الطاقة الكهربائية.

وكانت الجزائر قد أنشأت محافظة الطاقة المتجددة سنة1982، ومركز الطاقة الشمسية في بوزريعة، وتم تركيب خلايا فوتوفولتية (صفائح الألمنيوم) لتوليد الطاقة الكهربائية في ملوكة بأدرار طاقتها 30 كيلو واط ساعي.

وفازت شركة أبينار الإسبانية بموجب مناقصة دولية في 28 ماي 2006 بمشروع توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الطاقة الشمسية في حاسي الرمل، ومدة المشروع 32 شهرًا، وبغلاف مالي بلغ 160 مليون دولار، لتوليد 150 ميغاواط.



http://w جميع الحقوق محفوظة ©

## ثانيًا ـ الموارد غير المتجددة :

هي الموارد التي تتعرض للزوال والنفاذ نتيجة الإفراط في عملية استغلالها، وتتمثل في الموارد الطاقوية والمعدنية.

**❶ـ الموارد الطاقوية :** هي البترول الخام ، الغاز الطبيعي، الفحم الحجري، والطاقة الكهربائية بإستثناء الطاقة الكهرومائية التي صنّفت ضمن الموارد المتجددة؛ ويوضح هذا الجدول المدة المتبقية الإفتراضية للموارد الطاقوية سنة 2000، في حالة عدم إكتشاف آبار وأحواض جديدة، والإحتفاظ بنفس كمية الإنتاج.

جدول- 7-: إنتاج واحتياطي الموارد الطاقوية في الجزائرسنة2000

| الموارد | البترول الخام | الغاز الطبيعي | الفحم الحجري |
|---|---|---|---|
| الإنتاج | 60,5 مليون طن | 119 مليار م³ | 24 ألف طن |
| الإحتياطي | 1255 مليون طن | 4077 مليار م³ | 80 مليون طن |
| المدة الافتراضية من سنة 2000 | 20,74 سنة | 34,26 سنة | 3333 سنة |

**❷ـ الموارد المعدنية :** هي الحديد وبقية المعادن الثمينة كالذهب، الفضة، واليورانيوم ، والرخيصة كالفوسفات، الزنك، والنحاس...

جدول -8 -:المقارنة بين سعر الذهب والنحاس في بورصة لندن يوم 19 ماي 2006.

| الموارد | الذهب | النحاس |
|---|---|---|
| السعر | 682 دولار للأوقية ( 23,2 مليون $ للطن) | 8160 دولار للطن |

وبلغ إنتاج الحديد في الجزائر1,060 مليون طن سنة 2002 ، وقدر الاحتياطي، الذي لا يستغل، في منجم غار جبيلات العملاق في تندوف

بـ2 مليار طن، وهو ما يعني أن المدة الزمنية لنفاذه هي 1886 سنة !.

وإنتاج الفوسفات وصل 200 ألف طن سنة

2002، واحتياطه ( منجم جبل العنق في تبسة )

قدر بـ1 مليار طن، أي مدة 5000 سنة!.



أحد مناجم الفوسفات ←

http://www.onefd.edu.dz

جميع الحقوق محفوظة ©

## • اختبر مكتسباتك المعرفية:

- قارن بين الموارد المجددة والموارد غير المتجددة.
- عرّف الموارد الطبيعية.
- ما هي الأشجار الأكثر كثافة في الجزائر ؟.
- أذكر خمسة أودية في الجزائر مبرزا منابعها ومصبّاتها وأطوالها.
- أستخرج من الجدول- 3 - أهم السدود في الشرق الجزائري.

http://www.onefd.edu.dz
جميع الحقوق محفوظة ©